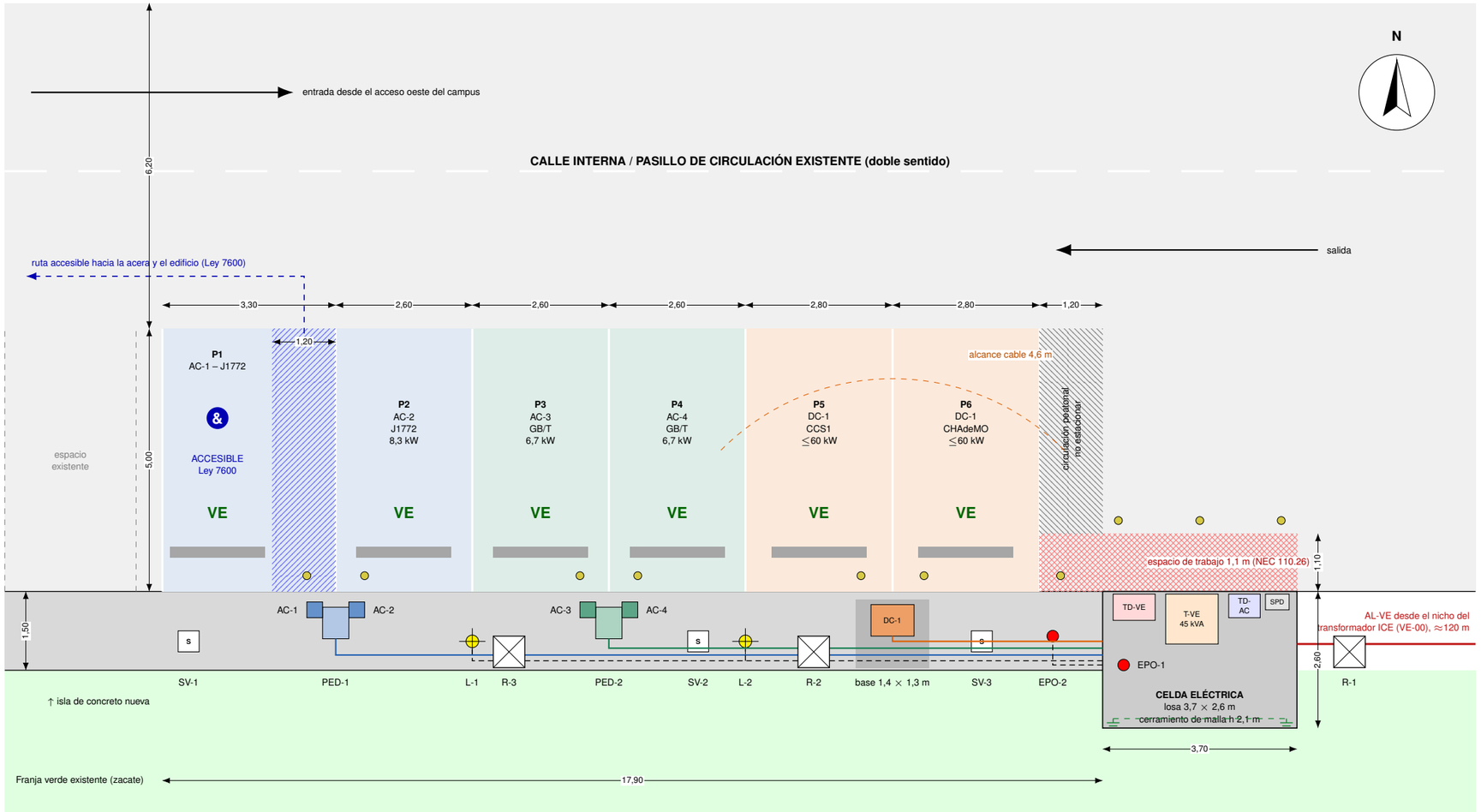
PLANTA DE LA ESTACIÓN DE CARGA – PARQUEO NORTE, CAMPUS UTN (ESCALA 1:100)



0 1 2 3 4 5 m (1:100 en A3)

LEYENDA

- Cargador CA J1772 40 A (Autel AC Elite) – AC-1, AC-2
- Cargador CA GB/T 32 A (MDAC 132EN K) – AC-3, AC-4
- Cargador rápido CC 60 kW CCS1 + CHAdeMO – DC-1
- Pedestal doble PED-1/PED-2 (2 cargadores CA)
- Tablero TD-VE 480Y/277 V / TD-AC 208Y/120 V
- Transformador seco T-VE 45 kVA 480Δ–208Y/120 V
- Paro de emergencia EPO (hongo rojo, abre IP de TD-VE)
- Bolardo de acero Ø150 mm relleno de concreto, h 1,0 m
- Tope de rueda de concreto
- Poste de alumbrado LED 150 W, 6 m (L-1, L-2)
- Señal vertical: estación VE, conector (INTE N120), Ley 7600
- Registro eléctrico 60 × 60 cm, tapa de tránsito
- Alimentador AL-VE 480 V, PVC 3" + ducto de reserva 3"
- Circuito DC-1: 3#1 + EGC#6, PVC 1-1/2"
- Circuitos AC-1/AC-2: 4#6 + EGC#10, PVC 1"
- Circuitos AC-3/AC-4: 4#8 + EGC#10, PVC 1"
- Alumbrado (277 V) y control del EPO, PVC 3/4"
- Varilla de tierra Cu 16 mm × 2,4 m
- Espacio de trabajo frente a tableros (NEC 110.26)
- Franja de transferencia del espacio accesible

NOTAS

1. Cotas en metros. Espacios a 90° de 5,00 m de fondo; 2,60 m (CA) y 2,80 m (CC) de ancho para abrir puertas con el cable conectado. Espacio accesible P1 de 3,30 m con franja de transferencia de 1,20 m (Ley 7600, art. 43: 5 % de los espacios, mínimo 2 en el parqueo completo; dimensiones a confirmar con el Reglamento, Decreto 26831-MP) (S).
2. Los espacios P1–P6 son exclusivos para vehículos en carga: demarcación verde, pictograma VE y rótulo con el identificador de compatibilidad de cada conector según INTE N120 (equivalente a EN 17186) junto a cada manguera.
3. Cargadores en isla de concreto elevada 150 mm, a $\geq$ 0,6 m del borde y protegidos con bolardos y topes de rueda contra impactos. Mangueras con soporte de cable: longitud $\leq$ 7,5 m (NEC 625.17(A)(3)); conectores a 0,9–1,2 m del piso (alcance accesible).
4. Celda eléctrica cercada (malla, h 2,1 m) con equipos NEMA 3R. Frente libre de 1,10 m $\geq$ 1,07 m (NEC 110.26(A)(1), condición 2, 151–600 V) y altura libre $\geq$ 2,0 m; manijas a $\leq$ 2,0 m (240.24(A)).
5. Paro de emergencia EPO-1 (celda) y EPO-2 (entre P6 y la celda): abren el interruptor principal de TD-VE por disparo en derivación y desenergizan todos los cargadores. DC-1 tiene además su propio botón de emergencia (hoja técnica).
6. Canalizaciones subterráneas de PVC cédula 40 a 600 mm de profundidad bajo la isla y la zona de rodamiento (NEC 300.5, Tabla 300.5), con cinta de advertencia a 300 mm. Registros R-1 a R-3 con tapa de tránsito.
7. Iluminación con dos postes LED: criterio de diseño $\geq$ 50 lx medios en el área de conexión durante la noche (INTE N121, iluminación) (S).
8. El drenaje superficial existente del parqueo corre hacia la franja verde (sur): las bases de los cargadores quedan 150 mm sobre la rasante y los equipos son NEMA 3R/IP54 o superior.

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 3: Cargadores para vehículos eléctricos – diseño en Costa Rica

Proyecto: Estación de carga VE de uso público – Parqueo norte, campus UTN Villa Bonita (CAA-TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Planta de la estación: puntos de carga, estacionamientos, celda eléctrica, canalizaciones, accesos y medidas de seguridad

Lámina VE-01

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó: _____
Fecha: 3/11/2026 **Rev.:** 1

Escala (A3): 1:100

Hoja: 2 de 4